



UFMG



Christiano Ottoni
Fundação de apoio à UFMG



**Missão
Pampulha**

ESCOLA DE ENGENHARIA

EDITAL SIMPLIFICADO Nº [02/2026]

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PESQUISA

Projeto Missão Pampulha: Diagnóstico, Monitoramento, Governança Integrada e Participação Social para a Bacia Hidrográfica da Lagoa da Pampulha

PUBLICAÇÃO 04/09/2026 • INSCRIÇÕES 04/09 a 09/09/2026 • ENTREVISTAS 11/09/2026 (remota)

OPORTUNIDADES

Diferentes perfis de pesquisa • 15 a 40 horas semanais • atividades de segunda a sexta-feira • Trabalho remoto possível • atuação em Belo Horizonte-MG, Lavras-MG e Cachoeira Paulista-SP

1. Objeto

A Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no âmbito do Projeto Missão Pampulha e com apoio administrativo da Fundação Christiano Ottoni (FCO), torna público o presente processo seletivo simplificado para a concessão de bolsas de pesquisa destinadas à composição de equipe técnico-científica multidisciplinar. O Projeto é desenvolvido em cooperação com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e possui duração global de 36 meses.

A seleção destina-se à execução de atividades relacionadas a recursos hídricos, eventos extremos, mudanças climáticas, processos hidrossedimentológicos, drenagem urbana, segurança hídrica, socio-hidrologia e comunicação técnico-científica. As bolsas não geram vínculo empregatício e serão regidas pelo plano de trabalho individual, pelo instrumento de concessão e pelas normas administrativas aplicáveis ao Projeto.

2. Perfis, vagas e regime de atuação

Há previsão de 1 (uma) oportunidade por código, exceto para IC3, com 2 (duas) oportunidades, além da formação de cadastro de reserva. A vigência inicial prevista é de 12 meses. As bolsas poderão ser renovadas dentro da vigência e dos limites do Projeto, condicionadas à necessidade técnica, à avaliação de desempenho e à disponibilidade de recursos.

Código	Perfil	Formações de referência	C.H semanal	Local de trabalho
PD1	Solos, Sedimentos e Rastreabilidade	Mestrado e Doutorado em Ciência do Solo e graduação em Agronomia, Eng. Ambiental ou Eng. Ambiental e Sanitária, Eng. Agrícola, Eng. Florestal, Geografia, Geologia ou áreas afins	15–40 h	UFLA
IC1	Solos e Sedimentos	Graduação em Agronomia, Eng. Ambiental ou Eng. Ambiental e Sanitária, Eng. Florestal, Eng. Agrícola, Geografia, Geologia ou áreas afins	15–40 h	UFLA
IC2	Eventos Extremos e Impactos	Eng. Ambiental, Engenharia Amb. San. ou Eng. Civil	15–40 h	UFMG
PD2	Mudanças Climáticas, Expansão Urbana e Ilhas de Calor	Doutorado concluído em Meteorologia, Climatologia, Ciências Atmosféricas, Ciência do Sistema Terrestre, Engenharia, Geografia, Ciências Ambientais ou áreas correlatas; experiência comprovada de mais de 6 anos com análise e integração numérica do modelo Eta; experiência com ferramentas de geoprocessamento, disponibilidade para Cachoeira Paulista/SP.	15 h	INPE
IC3	Impactos Sociais de Eventos Extremos	Psicologia, Eng. Ambiental, Eng. Ambiental e Sanitária ou Ciências Ambientais	15–40 h	UFMG
IC4	Demanda e Consumo de Água	Eng. Ambiental, Eng. Ambiental e Sanitária ou Eng. Civil	15–40 h	UFMG
IC5	Dados de Consumo e Dinâmica Populacional	Eng. Ambiental, Eng. Ambiental e Sanitária ou Eng. Civil	15–40 h	UFMG
IC6	Monitoramento e Drenagem Urbana	Eng. Civil, Eng. Ambiental, Eng. Ambiental e Sanitária, Eng. de Recursos Hídricos, Geografia ou áreas afins	15–40 h	UFMG

Quadro 1. Síntese dos perfis previstos. A formação específica será analisada em conjunto com a experiência e a aderência ao plano de trabalho.

Distribuição da jornada: de segunda a sexta-feira, em horário acordado com a coordenação. A carga horária das bolsas poderá variar entre 15 e 40 horas semanais, conforme a modalidade, as atividades previstas e o respectivo plano de trabalho. O regime será predominantemente presencial na UFMG, UFLA ou INPE, conforme o perfil, e em atividades de campo definido em comum acordo e compatível com as entregas, reuniões e campanhas programadas. Há possibilidade de trabalhar remotamente ao longo da semana (a ser definido com o coordenador da área).

Local de atuação: as atividades serão desenvolvidas predominantemente na instituição indicada para cada perfil, podendo envolver deslocamentos para a Bacia Hidrográfica da Lagoa da Pampulha e outros locais necessários. Para PD1 e IC1, exige-se residência em Lavras/MG ou disponibilidade para estabelecê-la. Para PD2, exige-se residência em Cachoeira Paulista/SP ou disponibilidade para estabelecê-la. Para os demais perfis, exige-se residência em Belo Horizonte/MG ou disponibilidade para estabelecê-la.

3. Descrição dos perfis

A indicação de áreas correlatas não implica habilitação automática, cabendo à Comissão de Seleção avaliar a compatibilidade da formação e da trajetória acadêmica/profissional do candidato com as atividades da bolsa.

PD1 — Pós-Doutorado: Solos, sedimentos e rastreabilidade

Requisitos mínimos: Doutorado concluído em Ciência do Solo, com graduação em Agronomia, Engenharia Ambiental ou Eng. Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Geografia, Geologia ou áreas afins; experiência com coleta em campo, caracterização e análise de solos e/ou sedimentos; experiência no uso de sensores próximos; experiência em geoprocessamento; experiência em modelagem de dados ambientais; carteira de motorista B; disponibilidade para atividades de campo envolvendo coleta de amostras na área de estudo e atividades laboratoriais.

Principais atividades:

1. Coleta e análise de amostras de solo e sedimentos.
2. Levantamentos pedológicos e caracterização física e química.
3. Aplicação de técnicas para identificação da origem dos sedimentos.
4. Processamento, análise e interpretação dos dados.
5. Produção de bases, mapas, relatórios e produtos científicos.

Diferenciais desejáveis: Experiência em Pedologia; erosão e produção de sedimentos; sediment fingerprinting; análise e interpretação de resultados de fluorescência de raios-X, colorímetro Nix, susceptímetro magnético e outros sensores próximos, outras análises geoquímicas, granulométricas, carbono orgânico e total; análises estatísticas; experiência em softwares de programação de linguagem R/Python; inglês fluente; publicações na área.

IC1 — Iniciação Científica: Solos e sedimentos

Requisitos mínimos: Estar regularmente matriculado em Agronomia, Engenharia Ambiental ou Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, Geografia, Geologia ou áreas correlatas; disponibilidade para campo e laboratório.

Principais atividades:

6. Coleta de solos e sedimentos.
7. Preparo, identificação e organização de amostras.
8. Apoio às análises laboratoriais.
9. Organização dos resultados e registros de campanha.

Diferenciais desejáveis: Disciplinas ou experiência em solos, pedologia, erosão, sedimentologia ou geoprocessamento; análises de laboratório; iniciação científica/extensão; experiência em QGIS, R/Python; conhecimentos básicos de inglês.

IC2 — Iniciação Científica: Eventos extremos e impactos

Requisitos mínimos: Estar regularmente matriculado em Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil; interesse em hidrologia e eventos extremos; disponibilidade para campo.

Principais atividades:

10. Levantamento e identificação de impactos associados a eventos extremos.
11. Organização de registros de chuvas intensas, inundações, alagamentos, secas e impactos.
12. Modelagem com Algoritmos de Aprendizagem.
13. Campanhas e levantamentos de campo.
14. Organização e georreferenciamento dos registros.

Diferenciais desejáveis: Experiência em pesquisa; ter cursado ou estar cursando hidrologia, experiência em eventos extremos (inundações e secas); geoprocessamento; Machine Learning e Deep Learning; Excel; R/Python.

PD2 — Pós-Doutorado, dedicação parcial: Mudanças climáticas, expansão urbana e ilhas de calor

Requisitos mínimos: Doutorado concluído em Meteorologia, Climatologia, Ciências Atmosféricas, Ciência do Sistema Terrestre, Engenharia, Geografia, Ciências Ambientais ou áreas correlatas; experiência comprovada de mais de 6 anos com análise e integração numérica do modelo Eta; experiência com ferramentas de geoprocessamento, disponibilidade para Cachoeira Paulista/SP.

Principais atividades:

15. Preparação e processamento de dados de modelos climáticos;
16. Preparação de mapas de mudanças do uso da terra para entrada no modelo Eta;
17. Testes do modelo Eta utilizando novos mapas de mudanças do uso da terra;
18. Análises das mudanças climáticas associadas à expansão urbana.
19. Avaliação de ilhas de calor e extremos climáticos.
20. Integração de projeções climáticas de altíssima resolução espacial e de informações territoriais.
21. Documentação e produção técnico-científica.

Diferenciais desejáveis: familiaridade com: modelos climáticos do CMIP6; modelo climático Eta; downscaling dinâmico; correção de viés; indicadores de extremos climáticos; efeito de ilhas de calor; sensoriamento remoto; ERA5; Python/R.

IC3 — Iniciação Científica: Impactos sociais de eventos extremos

Requisitos mínimos: Estar regularmente matriculado em Psicologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária ou Ciências Ambientais; ter interesse em pesquisa interdisciplinar e disponibilidade para atividades de campo e interação com comunidades.

Principais atividades:

22. Apoio à investigação dos impactos psicossociais e socioambientais associados a eventos extremos.
23. Participação em visitas de campo, entrevistas, questionários e atividades junto às comunidades.
24. Apoio ao levantamento e à sistematização de dados qualitativos e quantitativos.
25. Participação em atividades de mapeamento, registro e análise das relações entre território, vulnerabilidades e eventos extremos.

Diferenciais desejáveis: Interesse em pesquisa e atividades de campo; boa comunicação e capacidade de interação para atuação com diferentes públicos e comunidades, incluindo atividades de entrevistas, aplicação de questionário e atividade de campo; conhecimentos ou interesse em vulnerabilidade

socioambiental, percepção de risco e impactos psicossociais; interesse em pesquisas interdisciplinares envolvendo ambiente, território, saúde, trabalho e eventos hidrológicos extremos.

IC4 — Iniciação Científica: Demanda e consumo de água

Requisitos mínimos: Estar regularmente matriculado em Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária ou Engenharia Civil, com conhecimentos básicos de tratamento de dados.

Principais atividades:

- 26. Coleta e consolidação de dados de consumo e abastecimento.
- 27. Trabalhos de campo relacionados à demanda.
- 28. Organização de bases de consumo.
- 29. Análises de padrões espaciais e temporais de consumo.

Diferenciais desejáveis: Conhecimentos sobre sistemas de abastecimento; demanda e consumo; bancos de dados; estatística; R/Python; geoprocessamento.

IC5 — Iniciação Científica: Dados de consumo e dinâmica populacional

Requisitos mínimos: Estar regularmente matriculado em Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária ou Civil; conhecimentos básicos de organização e análise de dados.

Principais atividades:

- 30. Tratamento e organização de bases de consumo.
- 31. Integração com dados populacionais e territoriais.
- 32. Análise de padrões de adensamento populacional.
- 33. Produção de tabelas, gráficos, mapas e sínteses.

Diferenciais desejáveis: Dados censitários/demográficos; IBGE; análise espacial; Excel avançado; Power BI; SQL; R/Python; geoprocessamento.

IC6 — Iniciação Científica: Monitoramento e drenagem urbana

Requisitos mínimos: Estar regularmente matriculado em Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Engenharia de Recursos Hídricos, Geografia ou áreas afins; disponibilidade para campo.

Principais atividades:

- 34. Coleta de dados de monitoramento.
- 35. Levantamento e organização de dados de composição das redes de drenagem.
- 36. Georreferenciamento e documentação de estruturas.
- 37. Apoio à organização das bases de micro e macrodrenagem.

Diferenciais desejáveis: uso de GPS/GNSS; QGIS/ArcGIS; análise de bases de dados georreferenciados; experiência de campo; conhecimentos relacionados à hidrologia urbana e drenagem.

4. Requisitos comuns

- 38. Apresentar Currículo Lattes atualizado e currículo profissional em formato PDF.

39. Comprovar, quando solicitado, formação, matrícula e experiências relacionadas ao perfil por meio de diplomas, declarações, certificados, contratos, relatórios, publicações, portfólio ou produtos técnicos.
40. Ter disponibilidade para cumprir a carga horária e as atividades previstas no plano de trabalho, incluindo reuniões e campanhas de campo quando aplicável.
41. Possuir leitura técnica em inglês; redação e conversação em inglês serão consideradas diferenciais conforme o perfil.
42. Dominar ferramentas de escritório compatíveis com as atividades, especialmente Word, PowerPoint e Excel.
43. Ter capacidade de redação técnico-científica, trabalho em equipe multidisciplinar, organização, comunicação e cumprimento de prazos.
44. Atender às exigências de residência/local de atuação indicadas para o respectivo perfil.
45. Não possuir impedimento para receber a bolsa e observar as regras de acumulação, vínculo, dedicação e conflito de interesses constantes do instrumento de concessão.

PÓS-GRADUAÇÃO

Mestrado ou doutorado, concluído ou em andamento, é desejável e será pontuado, mas não substitui a exigência de experiência comprovada e aderência ao perfil.

5. Enquadramento e valores das bolsas

Os requisitos de formação acadêmica e experiência profissional adotados neste Edital terão como referência, quando aplicável, os critérios de enquadramento das Bolsas de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (BDCTI) da FAPEMIG. Os valores das bolsas, entretanto, correspondem aos valores específicos aprovados no Plano de Trabalho do Projeto Missão Pampulha, não se confundindo com os valores vigentes das bolsas financiadas pela FAPEMIG.

Nível / Modalidade	Valor mensal	Requisitos de enquadramento
Iniciação Científica	R\$ 1.200,00	Estar regularmente matriculado em curso de graduação em instituição de ensino superior, em área compatível com as atividades previstas para o perfil da bolsa.
Pós-Doutorado - dedicação parcial	R\$ 4.500,00	Possuir título de doutor em área compatível com as atividades previstas para o perfil da bolsa. A modalidade possui dedicação parcial conforme o plano de trabalho específico.
Pós-Doutorado	R\$ 9.500,00	Possuir título de doutor em área compatível com as atividades previstas para o perfil da bolsa.

O enquadramento do candidato observará os requisitos mínimos estabelecidos para cada perfil neste Edital. Os valores apresentados no Quadro 2 são aqueles previstos no Plano de Trabalho do Projeto Missão Pampulha. A modalidade de Pós-Doutorado com dedicação parcial mantém como requisito a titulação de doutor, diferenciando-se pela carga horária prevista para o desenvolvimento das atividades.

6. Inscrições

As inscrições serão gratuitas e realizadas entre 4 e 9 de setembro de 2026, até as 23h59 (horário de Brasília), exclusivamente por e-mail.

E-mail de inscrição: hydrouai@gmail.com

Assunto do e-mail: MISSÃO PAMPULHA – BOLSA [CÓDIGO DO PERFIL] – [NOME COMPLETO].

O candidato deverá anexar, em formato PDF:

46. currículo profissional atualizado, com indicação objetiva das experiências aderentes ao perfil;

47. currículo Lattes atualizado, contendo o link público e também uma cópia em PDF;

Portfólio, repositório de código, mapas, relatórios, materiais educativos, painéis, publicações ou outros produtos poderão ser apresentados por link no corpo do e-mail. Os comprovantes de formação e experiência serão solicitados aos candidatos convocados para a etapa de habilitação ou implementação.

Quem desejar concorrer a mais de um perfil deverá enviar uma inscrição separada para cada código, indicando a ordem de preferência. Inscrições incompletas, enviadas fora do prazo ou sem os dois currículos exigidos poderão ser indeferidas.

7. Processo de seleção

A seleção será conduzida por comissão designada pela Coordenação do Projeto e compreenderá duas etapas: análise documental e entrevista. A comissão poderá solicitar esclarecimentos ou comprovantes, sem permitir a inclusão posterior de experiência não informada no prazo de inscrição.

Etapa	Critério	Pontuação máxima
I	Formação acadêmica e titulação aderentes ao perfil	15 pontos
I	Experiência comprovada, produtos técnicos, publicações e aderência ao escopo	30 pontos
I	Competências específicas, inglês, ferramentas de escritório e Excel	15 pontos
II	Domínio técnico, raciocínio aplicado e compreensão das atividades na entrevista	25 pontos
II	Comunicação, colaboração, disponibilidade e organização para o plano de trabalho	15 pontos

Serão classificados para entrevista, em princípio, os 3 (três) candidatos com maior pontuação documental em cada perfil, admitida a ampliação em caso de empate ou interesse técnico. A entrevista ocorrerá no dia 11 de setembro de 2026, com duração estimada de 15 a 20 minutos, em Plataforma de Vídeo Conferência. O horário e o link serão encaminhados ao e-mail informado no dia 10 de setembro de 2026.

A nota final corresponderá à soma das duas etapas, totalizando 100 pontos. Poderão ser eliminados candidatos que não comprovem requisito essencial, não compareçam à entrevista ou obtenham menos de 60 pontos. Em caso de empate, serão aplicados, sucessivamente: maior pontuação em experiência; maior pontuação na entrevista; maior pontuação em competências específicas; e sorteio registrado pela comissão.

8. Cronograma

Etapa	Data ou período
Publicação e abertura das inscrições	04/09/2026
Período de inscrições	04/09 a 09/09/2026, até 23h59

Etapa	Data ou período
Análise documental e convocação para entrevistas	10/09/2026
Entrevistas	11/09/2026
Resultado preliminar	12/09/2026
Prazo para recurso	14/09/2026, até 18h
Resultado final	15/09/2026
Previsão de início	A partir de 22/09/2026, condicionada à implementação administrativa e início das atividades relacionadas a cada perfil

A Coordenação poderá ajustar o cronograma por necessidade administrativa ou técnica, assegurando a divulgação da alteração pelo mesmo canal utilizado para o processo seletivo.

9. Resultados e recursos

As convocações e os resultados serão encaminhados ao e-mail informado pelo candidato e divulgados no canal institucional indicado na confirmação de inscrição. O recurso deverá ser fundamentado e enviado ao mesmo e-mail das inscrições, no prazo do cronograma, com o assunto RECURSO – MISSÃO PAMPULHA – [CÓDIGO DO PERFIL] – [NOME]. Não serão aceitos documentos novos destinados a alterar o currículo originalmente apresentado.

Canal institucional de divulgação: hydrouai@gmail.com

10. Convocação e implementação

48. A aprovação no processo seletivo não gera direito adquirido à implementação imediata da bolsa; a convocação observará a classificação, a necessidade técnica e a disponibilidade de recursos.
49. O candidato convocado deverá apresentar, no prazo definido, documentos de identificação, comprovantes de formação ou matrícula, comprovantes de experiência, dados bancários e declarações exigidas pela FCO e pelo instrumento de bolsa.
50. A ausência de comprovação, a incompatibilidade com as regras da bolsa ou o não atendimento da convocação permitirá chamar o candidato subsequente.
51. A permanência dependerá do cumprimento do plano de trabalho, da qualidade das entregas, da participação nas atividades e da apresentação de relatórios nos prazos definidos.
52. O bolsista deverá manter sigilo sobre dados restritos, observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, as normas de ética e integridade científica, a segurança em campo e as políticas institucionais aplicáveis.

11. Proteção de dados e disposições finais

Ao se inscrever, o candidato declara ciência de que seus dados serão tratados exclusivamente para fins de seleção, comunicação, comprovação de requisitos e eventual implementação da bolsa, com acesso

restrito à comissão e às unidades administrativas envolvidas. Os documentos serão conservados pelo período necessário ao processo e às obrigações legais e administrativas.

A Coordenação poderá não preencher determinada oportunidade, cancelar o processo por interesse do Projeto, corrigir erro material ou convocar candidatos do cadastro de reserva durante a validade deste edital. Situações omissas serão decididas pela Comissão de Seleção e pela Coordenação do Projeto, observadas as normas institucionais e o instrumento de parceria.

O processo promoverá igualdade de oportunidades e não admitirá discriminação por raça, cor, origem, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, idade, religião ou qualquer condição não relacionada às competências e aos requisitos das atividades.

12. Referências normativas

53. Plano de Trabalho aprovado do Projeto Missão Pampulha.
54. Normas institucionais da UFMG aplicáveis à concessão e gestão de bolsas em projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação.
55. FAPEMIG – critérios de enquadramento das Bolsas de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (BDCTI), utilizados como referência para requisitos de formação e experiência, quando aplicáveis.
56. Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2026.

Prof. André F. Rodrigues

Coordenação Equipe Recursos Hídricos — Projeto Missão Pampulha

Prof. Bruno M. Brentan

Subcoordenação Equipe Recursos Hídricos — Projeto Missão Pampulha

Prof. Julian C. Eleutério

Subcoordenação Equipe Recursos Hídricos — Projeto Missão Pampulha